

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ШИВА НЕТВОРК» (ShiwaNetwork)
Основание: приказ ООО «ШИВА НЕТВОРК» № 11/2026

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «СИЯНИЕ»

АВРОРА

**Низкоорбитальная система навигации, позиционирования
и синхронизации**

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Документ: АВРОРА-ТЭО-001 (предварительная редакция)

*Составлен в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000, ГОСТ 2.105-2019;
методическими рекомендациями по оценке эффективности
инвестиционных проектов (РФ)*

Москва — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕДМЕТ	3
2 ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ.....	4
3 ЗАТРАТЫ (ИЗ §51 ТП).....	5
4 РЫНОК И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ.....	6
5 ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ (СЦЕНАРНАЯ, РАСЧЁТНАЯ).....	9
6 ЭФФЕКТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ (МОНЕТИЗИРУЕМЫЙ, §51 ТП)....	13
7 ПРЕДОТВРАЩЁННЫЙ УЩЕРБ (АНТИ-СПУФИНГ / АНТИ-ДЖЕМ)....	14
8 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ (НЕМОНЕТИЗИРУЕМАЯ) ЦЕННОСТЬ	15
9 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И РИСКИ.....	16
10 ВЫВОДЫ.....	17
10.1 Источники	18

[Для обновления оглавления откройте в Word и нажмите Ctrl+A, затем F9]

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕДМЕТ

ТЭО оценивает экономическую целесообразность создания суверенной низкоорбитальной системы PNT АВРОРА (LEO, 1000 км, до 300 КА) как **LEO-усиления

ГЛОНАСС**, а не его замены. Рассматриваются: источники денежного потока,

модели монетизации, финансовые показатели проекта, эффект импортозамещения,

предотвращённый ущерб и немонетизируемая стратегическая ценность.

Характер документа. Предварительная (краткая) редакция. Рыночные и доходные

оценки имеют статус **экспертного прогноза** и подлежат уточнению в расширенной

редакции по результатам маркетингового исследования. Затратная часть — инженерная

оценка LCC (§51 ТП), достоверность которой ограничена допущениями ТП.

2 ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

Таблица 1

Параметр	Значение	Источник
Горизонт оценки	15 лет (2026–2041)	§51 ТП
Ввод навигации, 100% РФ	2031 (Фаза 3, 180 КА)	§30.2 ТП
Глобальный FOC	2033,5 (Фаза 4, 300 КА)	§30.2 ТП
Сервис тайминга (LPT)	с Фазы 0 (2026,5)	§30.3 ТП
Ставка дисконтирования r	12% (базовая); 10–14% (диапазон)	принято
Валюта	млрд Р (справочно \$1 $\approx$ 90 Р)	§51 ТП

Допущение о доходе: коммерческий поток существенно начинается с **2031 г.**

(100% покрытие РФ); тайминговый сервис даёт ограниченный доход с более ранних фаз.

3 ЗАТРАТЫ (ИЗ §51 ТП)

Таблица 2

Статья	7 лет (2026–2033)	15 лет (2026–2041)
NRE (проектирование, квалификация)	10,8	10,8
Демонстраторы Ф0–1 (16U CubeSat)	0,82	0,82
Серия 300 КА (бус+ПН+ISL) + часы	31,35	31,35
Запуски	27,0	27,0
Наземный сегмент (CAPEX)	7,2	7,2
Восполнение группировки	11,1	51,9
OPEX	25,2	54,0
LCC, млрд Р	≈ 113,4	≈ 183,0

CAPEX до глобального FOC (без OPEX и восполнения) ≈ 77,2 млрд Р;
эксплуатационные
расходы в зрелой фазе (OPEX ≈ 3,6 + восполнение ≈ 5,2) ≈ 8,8 млрд
Р/год.

Все статьи сверены с [aurora/pnt/cost_model.py](#) (§51 ТП).

4 РЫНОК И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ

Денежный поток формируют свойства, недоступные МЕО-системам (см. §65, §43, §28 ТП):

быстрый PPP-RTK (сходимость 1–3 мин), защищённый аутентифицированный тайминг,

аутентификация сигнала/анти-спуфинг (+23 дБ, Сервис Б) и покрытие высоких широт (75°).

Навигация L1/L5 (Сервис А, открытый) — бесплатный сервис привлечения; платны —

точность, гарантия и защита.

Таблица 3

№	Сервис (модель)	Целевые потребители	Тип дохода
1	Высокоточное позиционирование PPP-RTK	АПК, геодезия/кадастр, стройка, карьеры, автономный транспорт	Подписка B2B
2	Тайминг как услуга (Timing-as-a-Service)	Связь 5G, ЦОД, энергосети, финтех/биржи, КИИ	Подписка/SLA
3	Аутентификация и анти-спуфинг (Сервис Б)	Оборона, КИИ, страхование грузов/БПЛА, антифрод	Гос/спец + лицензии
4	Арктический и спецсервис	Севморпуть, заполярная добыча, оборона	Гос + отраслевой

Открытый Сервис А монетизируется косвенно (стимулирование экосистемы приёмников и

импортозамещение чипсетов), прямой выручки не несёт.

Тарифные ориентиры (фактические цены, по состоянию на июнь 2026). Опорная цена

заимствована для оценки выручки, а не назначается как тариф АВРОРЫ:

Таблица 4

Оператор / источник	Тариф (за устройство/сервис)	Назначение
u-blox PointPerfect	\$15–50/мес (usage-based)	PPP-RTK поправки
Swift Skylark / Nx RTK	от 29/мес (350/год) / Nx от \$15/мес (5 лет)	PPP-RTK подписка
NovAtel TerraStar-L / C Pro	580 / $\approx$ 1 750 в год	PPP корр., профи
EFT-CORS RTK (РФ)	50 400 Р/год за приёмник	внутренний тариф РФ (якорь ARPU)
Iridium STL (тайминг+анти-спуфинг, LEO)	цель >\$100 млн/год выручки к 2030	прямой аналог Сервиса Б
Qianxun SI (КНР)	>390 млн клиентов, 2 800 станций	масштаб рынка (ориентир экспорта)
Рынок Assured PNT	0,9 млрд (2025) $\rightarrow$ 3,0 млрд (2030), CAGR $\approx$ 28%	адресуемый рынок защиты
Рынок GNSS (EUSPA)	€300 млрд (2024) $\rightarrow$ €580 млрд (2034)	общий контекст

Опорный тариф высокоточного позиционирования принят **50 000 Р/год за устройство и**

привязан к российскому рынку: EFT-CORS RTK = 50 400 Р/год за приёмник (фактический

тариф РФ, подтверждён в июне 2026). Зарубежный массовый вход ниже (Skylark от \$29/мес

$\approx$ 350/год), профессиональные тарифы выше (TerraStar-C Pro $\approx$ 1 750/год) — 50 000 Р

лежит в реалистичной середине для РФ. Iridium STL (LEO-тайминг и анти-спуфинг, цель

\$100 млн/год) — прямой коммерческий аналог Сервиса Б и ориентир масштаба сегментов

2–3. Qianxun SI (единный оператор точного позиционирования КНР, >390 млн клиентов) задаёт

потолок спроса единого национального рынка и масштаб для оценки экспорта (берётся

как малая его доля). Тарифы TerraStar в июне 2026 повторно не сверялись (значение из более ранних данных 2026 г.).

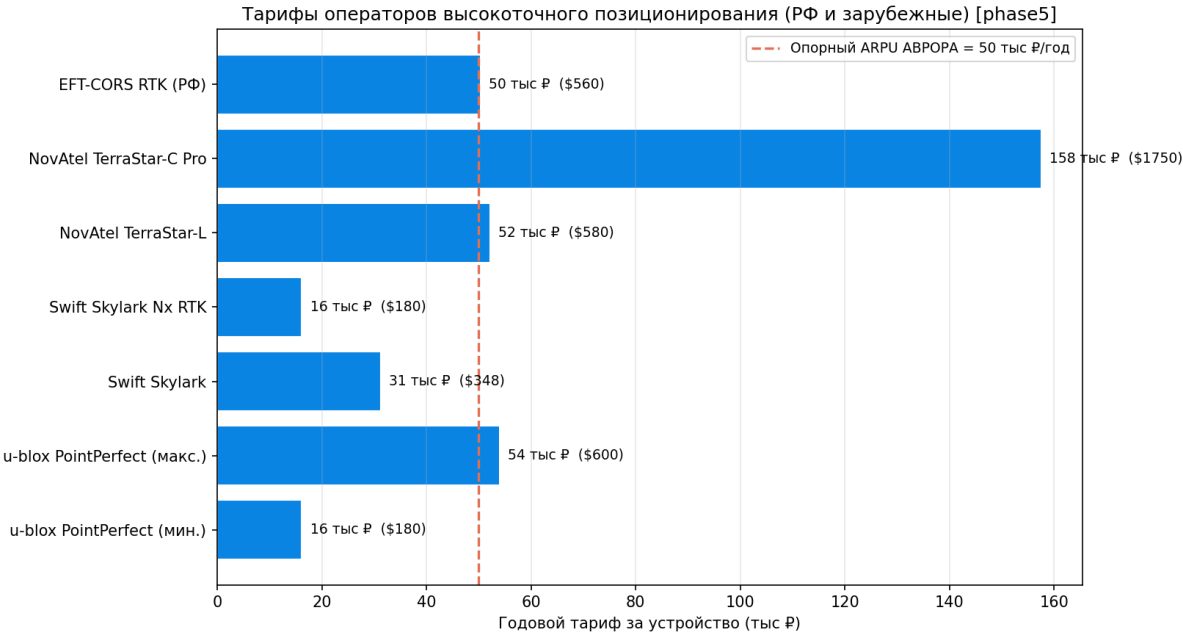


Рисунок 1 — Тарифы зарубежных сервисов позиционирования

5 ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ (СЦЕНАРНАЯ, РАСЧЁТНАЯ)

Выручка зрелой фазы построена «снизу вверх» по пяти сегментам на опорных тарифах §4

(модуль `aurora/pnt/econ_model.py`); число платящих абонентов — допущение трёх

сценариев проникновения. Сегменты 1–4 — рынок РФ+СНГ; **сегмент 5 (экспорт)** —

дружественные государства, абоненты × экспортный ARPU (50 000 ₽/год, как внутренний).

Статус доходных оценок — экспертный прогноз.

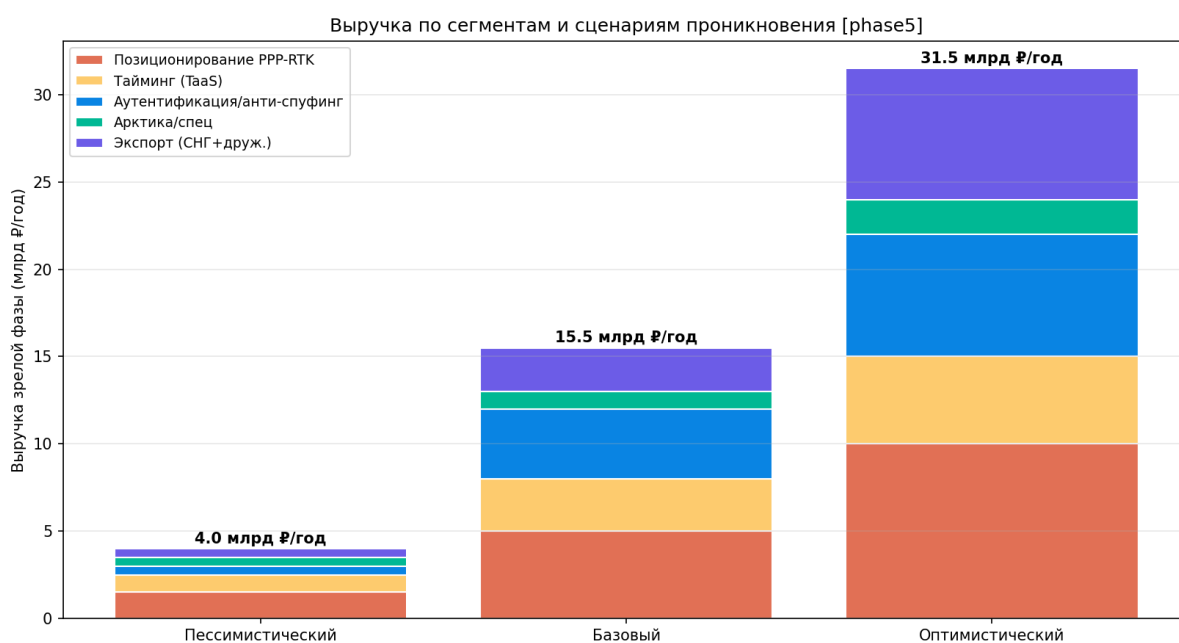


Рисунок 2 — Выручка по сегментам и сценариям

Результаты дисконтированной модели (горизонт 15 лет, $r=12\%$; источник — расчёт

`econ_model.py`, выгрузка `results/econ/econ_summary_phase5.csv`):

Таблица 5

Показатель	Пессим.	Базовый	Оптим.
Выручка зрелой фазы, млрд ₽/год	4,0	15,5	31,5
в т.ч. экспорт (СНГ+друж.), млрд ₽/год	0,5	2,5	7,5

Операционные расходы (OPEX+восполн.), млрд Р/год	≈ 8,8	≈ 8,8	≈ 8,8
Коммерческий NPV (15 лет, $r=12\%$), млрд Р	−77,3	−43,5	+3,6
Коммерческий IRR	не опр. (<0)	−6,6%	+13,1%
Простой срок окупаемости CAPEX	> 15 лет	> 15 лет	≈ 11 лет
Дисконтированный срок окупаемости	> 15 лет	> 15 лет	≈ 15 лет

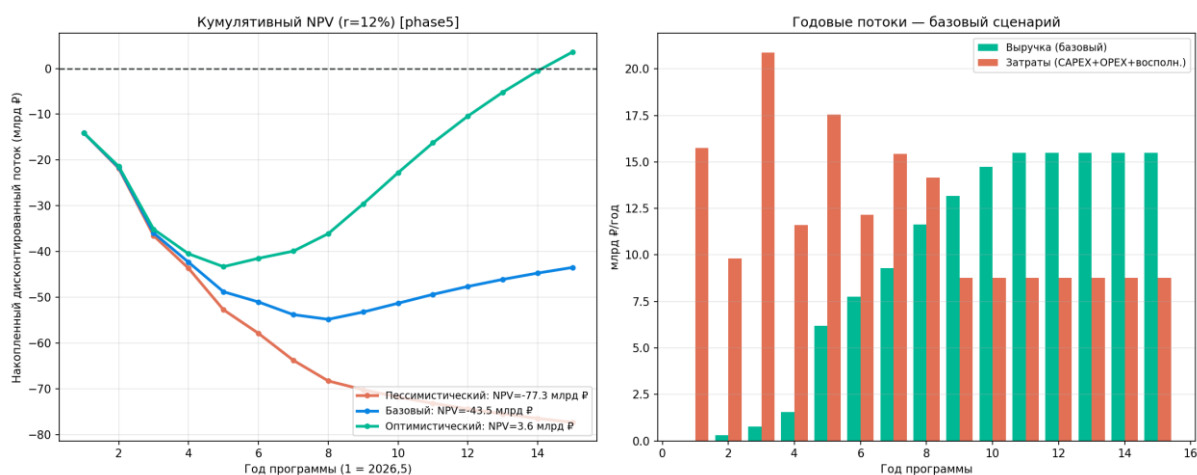


Рисунок 3 — Кумулятивный NPV и годовые потоки

Интерпретация (главный вывод). В базовом сценарии полной коммерческой

окупаемости LCC не достигается: NPV −43,5 млрд Р, IRR ниже ставки.

Причина

структурная — CAPEX 77,2 млрд Р понесён в 2026–2033 гг., а выручка выходит на зрелость

лишь после 2031 г. (ввод навигации) и при $r=12\%$ сильно дисконтируется. Это

нормально и ожидаемо для суверенной PNT-инфраструктуры: GPS, Galileo и ГЛОНАСС

также не являются коммерчески самоокупаемыми и финансируются государством. Вместе с

тем **оптимистический сценарий выходит в коммерческий плюс** (NPV +3,6 млрд Р,

IRR 13,1% > ставки, окупаемость ≈ 11 лет) — и решающий вклад в этот перелом даёт

экспорт: рост экспортных абонентов с 50 тыс. (базовый) до 150 тыс. добавляет

+5 млрд Р/год выручки. Таким образом, экспорт — главный коммерческий рычаг, способный

довести проект до самоокупаемости.

Мост ценности (базовый сценарий). Коммерческий NPV –43,5 млрд Р + избегаемая

закупка западных часов (импортозамещение) +18,9 млрд Р = остаточный экономический

разрыв $\approx -24,6$ млрд Р (NPV), который закрывается **не коммерчески** — бюджетным

мандатом, стратегической ценностью и предотвращённым ущербом от подавления/подмены

GNSS (последний здесь не монетизирован, §7).

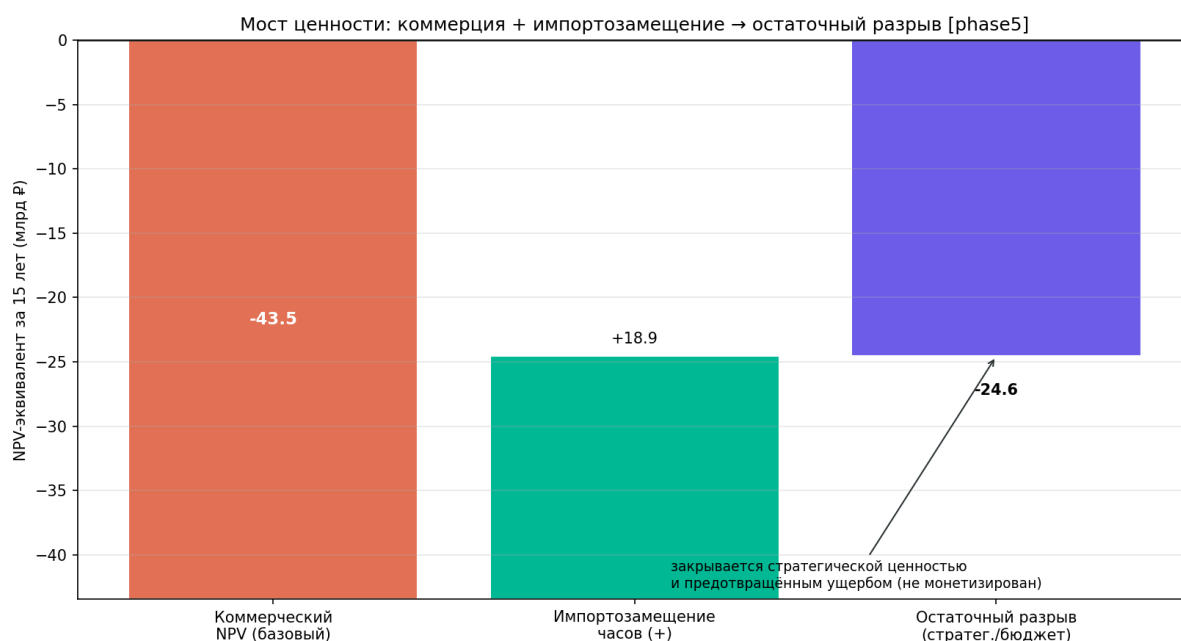


Рисунок 4 — Мост ценности: коммерция + импортозамещение → остаточный разрыв

6 ЭФФЕКТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ (МОНЕТИЗИРУЕМЫЙ, §51 ТП)

- **Бортовые стандарты частоты РФ** (CSAC + space-Rb) дешевле западных аналогов

(Microsemi 5071A space-qual) в ≈ 14 раз $\rightarrow$ экономия $\approx$ **18,9 млрд Р** за серию.

- **Стоимость программы** ≈ 113 млрд Р ($\approx 1,26$ млрд) за 7 лет против 10+ млрд у

GPS/Galileo — экономия более чем на порядок при сопоставимом наборе сервисов

(за счёт малых КА, отечественных часов, серийности).

- **Независимость от иностранной критической ЭКБ** (MIS-08, §35/§51 ТП) снимает

риск санкционной остановки производства.

7 ПРЕДОТВРАЩЁННЫЙ УЩЕРБ (АНТИ-СПУФИНГ / АНТИ-ДЖЕМ)

Сервис Б обеспечивает аутентифицированный сигнал и тайминг, устойчивые к

подавлению и подмене. Экономическая зависимость транспорта, авиации, энергетики,

связи и финансов от GNSS высока; инциденты подавления/подмены GNSS в приграничье и

на акваториях документированы и нарастают. Предотвращённый ущерб от срывов PNT/UTC —

ключевая статья, закрывающая остаточный экономический разрыв §5 (≈ 25 млрд P NPV

в базовом сценарии), но в настоящей редакции **не монетизирована** (требуется отдельной

количественной оценки). Косвенный масштаб задаёт рынок Assured PNT (\$3,0 млрд к 2030,

§4): сам факт его роста на $\approx 28\%$ /год отражает готовность платить за защиту от срывов.

8 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ (НЕМОНЕТИЗИРУЕМАЯ) ЦЕННОСТЬ

- Суверенный гарантированный PNT и эталон времени при деградации/недоступности иностранных и собственных МЕО-средств.
- Технологический задел: серийные малые нав-КА, ISL, бортовые часы, наземный комплекс времени (SHIWA TIME) — основа для смежных программ.
- Геополитическая устойчивость КИИ и обороны; **экспорт сервиса** для дружественных государств выделен отдельным расчётным сегментом (§5): 0,5 / 2,5 / 7,5 млрд Р/год по сценариям. Масштаб берётся как малая доля единого рынка-аналога (Qianxun, КНР, *390 млн клиентов, §4*); в оптимистическом сценарии экспорт переводит проект в коммерческий плюс.

9 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И РИСКИ

- **MTBF КА** — главный рычаг LCC: при росте ресурса 7 → 20 лет
восполнение за 15 лет
снижается 74,8 → 26,2 млрд Р, LCC-15 — 206 → 157 млрд Р (§51.3 ТП).

Прямо улучшает

и финансовые показатели.

- **Темп проникновения сервисов** — определяет переход между
сценариями §5; ключевой
рыночный риск.

- **Экспорт** — главный коммерческий рычаг: переход 50→150 тыс.
экспортных абонентов

(база→оптимизм) переводит NPV из –43,5 в +3,6 млрд Р. Риски —
геополитические

(доступ на рынки дружественных стран) и конкуренция (Qianxun,
Geespace, Xona).

- **Сценарий охвата** — региональный РФ+СНГ (180 КА, LCC-7 ≈ 92,9
млрд Р, §51.4 ТП)

снижает CAPEX и порог окупаемости при отказе от глобального
покрытия.

- **Валютный/закупочный риск** — частично снят импортозамещением
(§6).

10 ВЫВОДЫ

- 1) Проект АВРОРА экономически целесообразен как ****суверенная стратегическая инфраструктура двойного назначения с частичной коммерческой самоокупаемостью****,
а не как чисто коммерческое предприятие с полным возвратом инвестиций.
- 2) **Денежный поток** концентрируется в тайминге, аутентификации/анти-спуфинге и
сантиметровом PPP-RTK; открытая навигация служит якорем экосистемы.
- 3) **Коммерческая окупаемость зависит от экспорта.** Базовый сценарий — NPV –43,5 млрд Р
(не окупается, как и все государственные GNSS); ****оптимистический** — NPV +3,6 млрд Р,
IRR 13,1%****** за счёт экспорта в дружественные страны. С учётом импортозамещения
(+18,9 млрд Р) остаточный разрыв базового сценария $\approx$ 25 млрд Р (NPV)
— «цена
суверенитета», подлежащая бюджетному покрытию; ущерб от срывов GNSS не монетизирован.
- 4) Решающие рычаги эффективности — **экспорт, ресурс КА (MTBF)** и ****темпы**
проникновения платных сервисов******; выбор охвата (300 vs 180 КА) — управленческое
решение «глобальный сервис / суверенное покрытие РФ дешевле».
- 5) Для перевода в окончательную редакцию требуется **маркетинговое исследование**
(объёмы сегментов, эластичность спроса, тарифы) и ****количественная оценка**

предотвращённого ущерба**.

10.1 Источники

Внутренние: §30, §31, §35, §51, §65 технического проекта СИЯНИЕ-ТП-001;

расчётный модуль `aurora/pnt/econ_model.py`, выгрузка `results/econ/econ_summary_phase5.csv`.

Тарифы и рынок (веб, 2026):

- u-blox PointPerfect — usage-based plans: <https://www.u-blox.com/en/PointPerfect-usage-based-plans>
- Swift Navigation Skylark: <https://www.swiftnav.com/products/skylark>
- NovAtel/TerraStar service options: <https://terrastar.net/services/terrastar-service-options>
- Iridium STL (Satellite Time & Location), цель >\$100 млн/год к 2030: <https://investor.iridium.com/2024-04-02-Iridium-Completes-Satelles-Acquisition-Introduces-Iridium-Satellite-Time-and-Location-STL>
- Satellite PNT / Assured PNT market (MarketsandMarkets): <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/satellite-positioning-navigation-timing-pnt-market-67260062.html>
- EUSPA EO & GNSS Market Report 2024: https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/euspa%20marketreport_2024.pdf
- Xona Space (Pulsar): <https://www.xonaspace.com/pulsar>
- EFT-CORS (РФ), тарифы RTK: <https://eft-cors.ru/prices>
- Qianxun SI (КНР), масштаб рынка: <https://en.qxwz.com/>

Методическая база: методические рекомендации по оценке эффективности

инвестиционных проектов (РФ); ГОСТ Р 15.201-2000.

*Затратная часть — инженерная оценка LCC (§51 ТП). Доходные показатели —

предварительный экспертный прогноз: тарифы фактические, число абонентов — допущение, подлежащее уточнению маркетинговым исследованием.*